傅谢懿

性　别：男　　**电　话：**18310781458

年　龄：22 岁　　**邮　箱：**xieyimars@outlook.com

教育背景与专业技能

2022 年 9 月-2026 年 7 月　　华北科技学院(应急管理部直属高校)　　自动化(本科)

- 熟练使用 Python, C, Vue 编程语言
- 掌握 qwen 系列, llama, ChatGLM 等开源 LLM 的部署与大模型智能体的搭建
- 熟悉 vue3，streamlit 前端框架和 FastAPI，Flask 后端框架，运用 MySQL 进行数据管理
- 能够使用 langchain 和 RAG 等大模型工具
- 掌握一些机器学习，深度学习知识，掌握 Pytorch 框架，熟悉 YOLO 系列模型
- 熟练使用 jetson Nano，jetson TX2 等人工智能开发板
- 熟练使用 Liunx（Ubuntu）系统进行开发

校园经历

2022 年 9 月-2026 年 7 月　　河北省安全生产于应急处置特种机器人重点实验室　　本科生负责人

- 研究领域: 各类智能机器人、灾害预警与处置技术研究、装备研制。　　**(视觉组组长)**
- 工作内容: 负责科研、竞赛任务、与实验室团队共同或独立完成项目；指导本科成员进行学习和项目开发等。

科研成果

论文：

- **CCF-A 类国际学术会议（ICCV 2025）,第一作者(在审)**
  名称：RFAssigner: A Generic Label Assignment Strategy for Cross-scale Object Detection
- **SCI(JCR 一区)(IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS),第二作者**
  名称：Gaussian combined distance: a generic metric for object detection

软件著作权：《冶金动火作业环境智能自动化管理系统》

项目经历

2024 年 12 月-至今　　基于 QwenVL 多模态和 DeepSeek 的医学影像分析系统　　全栈开发

- **项目描述：**融合多模态大语言模型的医学影像分割平台，用于 2D 医学影像的分析、分割和处理。系统创新性地集成了通义千问 VL 多模态大模型和 DeepSeek 大语言模型，实现了图像理解和健康建议生成的智能化处理。平台支持上传数据集、训练模型、进行影像分割和评估分析等功能，具有良好的通用性，方便替换不同的分割模型，同时提供了完整的数据集管理、模型训练和影像分析功能。
- **工作内容：**

系统架构：采用前后端分离架构，前端基于 Vue 3+Element Plus 实现数据可视化，后端使用 Spring Boot 3 提供 RESTful API。

数据存储：结合 PostgreSQL 存储结构化数据，利用 Redis 缓存高频访问内容，提升系统响应速度。

文件服务：独立部署 MinIO 处理 DICOM 医学影像，支持解析与标准化转码。

调用模型分析：基于 FastAPI 调用多模态大模型（如 LLaVA）进行影像分析与健康建议生成，通过 gRPC/RabbitMQ 实现高效异步通信。

部署与安全：采用 Kubernetes 容器化部署，支持横向扩展与边缘计算，符合 HIPAA 医疗数据安全规范。

2023 年 7 月-至今　　基于边缘大模型的自主消防机器人复合系统　　视觉算法设计

- **项目描述：**此项目为中央高校基本科研业务费专项资金资助项目"基于人工智能的灾害监测与应急处置机器人系统研究与应用”,机器人收到报警信号及报警点坐标后，通过改进 A*算法完成路径规划,主动控制机器人携带灭火剂到达着火点，通过视觉识别定位火焰，并通 32 单片机控制机械臂，调整灭火器实现灭火
- **工作内容:**

第一阶段：

系统架构：基于边缘计算的实时火焰检测系统，前端采用嵌入式视觉处理，后端部署 YOLOv5 模型提供检测 API。

数据处理：利用 OpenCV 处理视频流，结合 TensorRT 加速推理，确保低延迟响应。

特征分析：融合 HSV 模型、动态特性及形态学分析，采用自适应高斯背景建模增强鲁棒性。

模型部署：优化 YOLOv5s 实现“火焰+烟雾”双目标检测，通过 TensorRT 量化后运行于 Jetson TX2。

第二阶段：

模型训练与优化：采用 YOLOv7-tiny 模型架构进行火焰及烟雾目标检测任务，使用 MS-COCO 预训练权重进行迁移学习优化 CIoU 损失函数参数（α=0.05，υ=0.7）

模型压缩与加速:采用 TensorRT 进行 FP16 量化,通过 ONNX Runtime 进行算子融合优化,模型大小从 73MB 压缩至 28MB

RK3588 平台部署：使用 RKNN-Toolkit2 v1.5.0 进行模型转换，优化 NPU 调度策略（batch=4，core_mask=0x0f）

2023 年 03 月-2023 年 7 月　　结构空间早期火灾监测预警系统　　视觉开发

- **项目描述：**此项目利用树莓派外接 CSI 摄像头和 ZigBee 模块组成摄像头部分，利用树莓派识别火焰，在识别到火焰之后发信号给 ZigBee 模块并启动蜂鸣器报警，ZigBee 模块发送信号至终端，终端自动拨打电话至消防负责人报警。
- **工作内容：**基于树莓派，通过研究火焰的 RGB 模型、HSI 模型、动态特性、面积变化率等特征，进而对这些特征进行了有机融合，再经过二维中值滤波、形态学分析、自适应混合高斯背景模型差值处理，最后完成了

荣誉奖励

竞赛类

- 2024年**第七届传智杯全国 IT 技能大赛**　　程序设计挑战赛(个人赛)A 组-**全国二等奖**
- 2024 年**中国高校计算机大赛-人工智能赛道**　　总决赛-**全国二等奖**
- 2024 年**全国大学生数字媒体科技竞赛**　　总决赛-**全国三等奖**
- 2024 年**全国大学生电子设计竞赛**　　河北赛区本科组控制类赛道-**二等奖**
- 2024 年**华北五省(市、自治区)及港澳台大学生计算机应用大赛**　　**本科组二等奖**
- 2024 年**全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛**　　芯片应用赛道-**三等奖**
- 2024 年**全国大学生英语竞赛**　　B 类-**三等奖**

校园类

- 2023-2024 年度-**国家级励志奖学金**
- 2023-2024 年度-**全校科技竞赛标兵**